

Sprint 2 — Diseño de Pruebas y Primeras Automatizaciones

Grupo 9 — "Los Defensores del Acceso" | Herramientas: axe-core y Lighthouse | Sistema: MarsCommuter Demo

1. Análisis del sistema bajo prueba

MarsCommuter es un sitio de demostración publicado por Deque University, construido intencionalmente con errores de accesibilidad para fines educativos. En el Sprint 1 se relevaron 28 incidencias mediante un primer escaneo exploratorio con axe DevTools (9 críticas, 19 graves), concentradas principalmente en: contraste de color insuficiente, atributos ARIA mal utilizados, y botones sin texto discernible.

Puntos críticos identificados: el formulario de reserva ('Reserva su viaje') es el flujo principal de conversión del sitio simulado, por lo que cualquier barrera de accesibilidad ahí (etiquetas de campo faltantes, botones sin nombre accesible) impide directamente que un usuario de lector de pantalla complete la tarea central del sitio. Es, por lo tanto, el área de mayor prioridad para este sprint.

2. Estrategia de prueba

2.1 Qué se va a probar

Se prueban las categorías de reglas WCAG de nivel A y AA que afectan directamente la posibilidad de un usuario con discapacidad de completar el flujo de reserva: percepción del contenido (contraste, texto alternativo), operabilidad (nombres accesibles en botones y enlaces) y estructura semántica (encabezados, idioma, atributos ARIA). Se eligieron estas ocho reglas porque, combinadas, cubren los cuatro principios POUR (Perceptible, Operable, Comprensible, Robusto) sin limitarse a una sola categoría.

2.2 Qué NO se va a probar y por qué

- Testing manual con lector de pantalla real (NVDA/VoiceOver): queda fuera del alcance de este sprint por restricción de tiempo; se documenta como trabajo pendiente para el análisis de lecciones aprendidas.
- Reglas de nivel WCAG AAA (ej. color-contrast-enhanced): el nivel AAA es el más estricto y no es exigible de forma general según las propias pautas del W3C; se prioriza consolidar A y AA primero.
- Accesibilidad en dispositivos móviles/táctiles: el sitio de demo no tiene una versión móvil diferenciada relevante para este análisis.

3. Casos de prueba diseñados

Se documentaron 8 casos de prueba formales (por encima del mínimo de 5 pedido), cada uno atado a una regla real de axe-core y a un criterio de éxito WCAG específico, de forma que el resultado sea verificable automáticamente y no una apreciación subjetiva.

CP-01 — Contraste de color suficiente

Precondición	Página de MarsCommuter (dequeuniversity.com/demo/mars/) cargada completamente en el navegador.
Pasos	Ejecutar axe-core con la regla 'color-contrast' habilitada sobre el DOM completo de la página.
Resultado esperado	Todo texto y su fondo deben tener un ratio de contraste $\geq 4.5:1$ (texto normal) o $\geq 3:1$ (texto grande), según WCAG 1.4.3.

Criterio de aceptación	0 violaciones reportadas por la regla 'color-contrast'.
Técnica aplicada	Análisis de valores límite (el umbral 4.5:1 es el límite exacto que separa pass/fail)
Criterio WCAG	1.4.3 Contrast (Minimum) — Nivel AA

CP-02 — Texto alternativo en imágenes

Precondición	Página cargada, con al menos una imagen visible en el DOM (ej. íconos de los planetas 1, 2, 3).
Pasos	Ejecutar axe-core con la regla 'image-alt' habilitada.
Resultado esperado	Toda etiqueta debe tener un atributo alt descriptivo, o un role='none'/'presentation' si es puramente decorativa.
Criterio de aceptación	0 violaciones reportadas por la regla 'image-alt'.
Técnica aplicada	Partición de equivalencia (clase 'imágenes informativas' vs. clase 'imágenes decorativas')
Criterio WCAG	1.1.1 Non-text Content — Nivel A

CP-03 — Campos de formulario con etiqueta accesible

Precondición	Formulario 'Reserva su viaje' visible en pantalla (campos De/A, fecha de salida, etc.).
Pasos	Ejecutar axe-core con la regla 'label' habilitada sobre el formulario.
Resultado esperado	Todo campo de formulario (input, select) debe tener una etiqueta <label> asociada, ya sea explícita (for/id) o implícita (envolvente).
Criterio de aceptación	0 violaciones reportadas por la regla 'label'.
Técnica aplicada	Partición de equivalencia (campos con label vs. campos sin label)
Criterio WCAG	1.3.1 Info and Relationships / 4.1.2 Name, Role, Value — Nivel A

CP-04 — Botones con texto discernible

Precondición	Página cargada, con botones interactivos visibles (ej. 'Reservar boletos', 'Search').
Pasos	Ejecutar axe-core con la regla 'button-name' habilitada.
Resultado esperado	Todo elemento <button> (o con role='button') debe tener contenido de texto o un aria-label que lo describa.
Criterio de aceptación	0 violaciones reportadas por la regla 'button-name'.
Técnica aplicada	Prueba de regresión (se vuelve a correr sobre los mismos botones detectados con problemas en el Sprint 1)
Criterio WCAG	4.1.2 Name, Role, Value — Nivel A

CP-05 — Enlaces con propósito discernible

Precondición	Página cargada, con enlaces de navegación (menú superior, enlaces del footer).
Pasos	Ejecutar axe-core con la regla 'link-name' habilitada.
Resultado esperado	Todo elemento <a> debe tener texto visible, aria-label o title que describa su destino o función.
Criterio de aceptación	0 violaciones reportadas por la regla 'link-name'.
Técnica aplicada	Partición de equivalencia (enlaces de texto plano vs. enlaces solo-ícono)
Criterio WCAG	2.4.4 Link Purpose (In Context) — Nivel A

CP-06 — Orden jerárquico correcto de encabezados

Precondición	Página cargada completa, con su estructura de encabezados (h1, h2, h3...) renderizada.
Pasos	Ejecutar axe-core con la regla 'heading-order' habilitada.

Resultado esperado	Los niveles de encabezado deben incrementarse de a uno (un h3 no puede venir después de un h1 sin pasar por h2).
Criterio de aceptación	0 violaciones reportadas por la regla 'heading-order'.
Técnica aplicada	Análisis estructural / caso de borde (salto de nivel es el caso límite que la regla detecta)
Criterio WCAG	1.3.1 Info and Relationships — Nivel A (buena práctica)

CP-07 — Idioma del documento declarado

Precondición	Página cargada, elemento <html> presente en el DOM.
Pasos	Ejecutar axe-core con la regla 'html-has-lang' habilitada.
Resultado esperado	El elemento <html> debe tener un atributo lang con un valor de idioma válido (ej. 'en' o 'es').
Criterio de aceptación	0 violaciones reportadas por la regla 'html-has-lang'.
Técnica aplicada	Caso positivo/negativo simple (el atributo está o no está — sin zona gris)
Criterio WCAG	3.1.1 Language of Page — Nivel A

CP-08 — Atributos ARIA con valores válidos

Precondición	Página cargada, con elementos que usan atributos ARIA (roles, aria-label, aria-expanded, etc.).
Pasos	Ejecutar axe-core con la regla 'aria-valid-attr-value' habilitada.
Resultado esperado	Todo atributo ARIA presente debe tener un valor permitido según la especificación WAI-ARIA.
Criterio de aceptación	0 violaciones reportadas por la regla 'aria-valid-attr-value'.
Técnica aplicada	Partición de equivalencia (valores válidos vs. valores fuera del dominio permitido)
Criterio WCAG	4.1.2 Name, Role, Value — Nivel A

4. Matriz de trazabilidad

Relaciona cada caso de prueba con la regla técnica de axe-core que lo implementa, el criterio WCAG que cubre y su nivel de impacto según la clasificación de Deque.

Caso	Regla axe-core	Criterio WCAG	Impacto	Principio POUR
CP-01	color-contrast	1.4.3 Contrast (Minimum) — Nivel AA	Serious	Perceptible
CP-02	image-alt	1.1.1 Non-text Content — Nivel A	Critical	Perceptible
CP-03	label	1.3.1 Info and Relationships / 4.1.2 Name, Role, Value — Nivel A	Critical	Perceptible
CP-04	button-name	4.1.2 Name, Role, Value — Nivel A	Critical	Robusto
CP-05	link-name	2.4.4 Link Purpose (In Context) — Nivel A	Serious	Operable
CP-06	heading-order	1.3.1 Info and Relationships — Nivel A (buena práctica)	Moderate	Perceptible
CP-07	html-has-lang	3.1.1 Language of Page — Nivel A	Serious	Comprensible
CP-08	aria-valid-attr-value	4.1.2 Name, Role, Value — Nivel A	Critical	Robusto

5. Resultados de la ejecución real

Corrida ejecutada el 30/09/2026, entre las 00:55:54 y las 00:56:06 (12 segundos), sobre <https://dequeuniversity.com/demo/mars/>, mediante 'npm run test:suite'. Resultado global: 8 casos ejecutados, 3 pasaron, 5 fallaron. Como al menos un caso bloqueante falló, la suite terminó con estado FALLA (exit code 1), confirmando que el mecanismo de fallo real funciona como se diseñó.

Caso	Regla	Resultado	Elementos con violación
CP-01	color-contrast	FALLA	7
CP-02	image-alt	FALLA	4
CP-03	label	PASA	0

CP-04	button-name	FALLA	2
CP-05	link-name	FALLA	8
CP-06	heading-order	PASA	0
CP-07	html-has-lang	FALLA	1
CP-08	aria-valid-attr-value	PASA	0

6. Análisis de resultados

De los 8 casos, 5 fallaron y 3 pasaron. El hallazgo más severo es CP-05 (enlaces sin nombre discernible), con 8 elementos afectados — el volumen más alto de toda la corrida —, seguido de CP-01 (contraste de color) con 7 elementos. Ambos son problemas de nivel A/AA que impiden directamente que una persona ciega (enlaces sin nombre) o con baja visión (contraste insuficiente) pueda operar el sitio.

Los tres casos que pasaron (CP-03 etiquetas de formulario, CP-06 orden de encabezados, CP-08 atributos ARIA válidos) indican que, pese a sus fallas de percepción visual, el sitio sí respeta una base mínima de estructura semántica correcta — lo cual es consistente con que MarsCommuter fue construido para enseñar accesibilidad con errores deliberados y localizados, no con una estructura HTML caótica.

Que la suite haya terminado con estado FALLA (exit code 1) es el comportamiento esperado y deseado: confirma que la automatización detecta problemas reales y no es un test decorativo que siempre pasa, cumpliendo el criterio central de este sprint.